Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

Группа P3311

Дисциплина: Информационные системы

Курсовая работа. Этап 1

Информационная система поиска научного руководителя и подачи заявок на выпускную квалификационную работу

Анализ предметной области, требования, прецеденты и архитектура

Выполнили:
Рязанов Григорий Алексеевич
Абрамова Анастасия Сергеевна

Преподаватель:
Тюрин Иван Николаевич

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1 Предметная область **2**
1.1 Выбор предметной области . . . 2
1.2 Описание предметной области . . . 2
1.3 Правила предметной области . . . 3

2 Назначение системы **4**
2.1 Зачем нужна система . . . 4
2.2 Решаемые задачи . . . 4
2.3 Ожидаемый результат . . . 5

3 Требования к системе **5**
3.1 Функциональные требования . . . 5
3.2 Нефункциональные требования . . . 7
3.3 Допущения и ограничения . . . 8

4 Модель прецедентов **8**
4.1 Актёры . . . 8
4.2 Перечень прецедентов . . . 9
4.3 Диаграммы прецедентов . . . 10
4.4 Модель статусов заявки . . . 12
4.5 Описание прецедентов . . . 12

5 Архитектура системы **19**
5.1 Общее описание . . . 19
5.2 Компоненты серверного приложения . . . 20
5.3 Модель данных . . . 20
5.4 Технологии . . . 22
5.5 Размещение на сервере `helios` . . . 22

1. Предметная область

1.1. Выбор предметной области

Предметная область — **выбор научного руководителя и закрепление за ним студента для выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР, диплома)** на уровнях бакалавриата и магистратуры. Предметная область предлагается к согласованию с преподавателем (см. раздел **??**).

1.2. Описание предметной области

Участники.

- **Студент** (бакалавр или магистр) — выбирает руководителя и тему диплома. Одновременно у студента может быть только одна ВКР.
- **Преподаватель (научный руководитель)** — ведёт ограниченное число студентов, формулирует и публикует темы, отбирает студентов.
- **Администратор (деканат, учебный отдел)** — подтверждает подлинность преподавателей, рассматривает жалобы на отзывы и спорные статусы.
- **Внешняя система my.itmo** — источник данных об успеваемости студентов и статусе сдачи работы. Интеграция планируется после получения разрешения; до этого используется заглушка с тестовыми данными.

Основные понятия.

Тема — направление работы, которое преподаватель вёл или готов вести: название, описание, ключевые слова. В профиле преподавателя видны как текущие темы, так и темы, по которым один из его студентов уже сдал работу.

Заявка — обращение студента к конкретному преподавателю. В заявке студент своими словами формулирует желаемую тему. Заявка имеет статус и положение в личном рейтинге студента.

Топ студента — упорядоченный список из не более чем пяти заявок, который студент составляет для себя. Преподаватель положение заявки в топе не видит, и оно не влияет на шансы. Топ нужен, чтобы студент понимал, к кому он хочет больше, и какие там шансы.

Лимит мест — заявленное преподавателем число студентов. Лимит «мягкий»: преподаватель может взять и больше (например, 22 при лимите 20), если не включил запрет приёма сверх нормы. В заполненность входят только принятые студенты.

Избранное — отметка («звёздочка») преподавателя на заявке студента, которого он, скорее всего, возьмёт. Отметка не занимает место в лимите, но учитывается при оценке шансов других студентов, и все видят, сколько студентов «почти приняты».

Шанс — оценка вероятности попасть к преподавателю в виде категории (низкий, средний, высокий).

Дата окончания отбора
— срок, который каждый преподаватель задаёт сам.

Отзыв — оценки студента о руководителе после сдачи работы (по шкалам, анонимно) и необязательный текстовый комментарий (публичный, с именем автора).

Текущий процесс (как есть). Студенты ищут руководителя через неформальные каналы: списки кафедры, личные сообщения, рассказы однокурсников. У студента нет сведений о том, чем руководитель занимается на практике, насколько он строг и вовлечён, и каковы шансы попасть именно к нему. Преподаватель получает обращения вручную и до личного разговора не видит ни успеваемости, ни интересов студента. Деканат не имеет инструмента проверки достоверности данных. Итог: выбор делается наугад или по знакомству, часть студентов остаётся без руководителя к концу срока, а преподаватели получают нерелевантные обращения.

Целевой процесс (как будет).

1. Преподаватель регистрируется, указывает контакты, темы, лимит мест и дату окончания отбора. Деканат подтверждает его аккаунт.
2. Студент ищет преподавателей по направлению и ключевым словам, изучает профили (темы, статистику отзывов, шанс) и подаёт до пяти заявок, формулируя тему сам.
3. Студент может запросить контакты преподавателя, указанные при регистрации, и обсуждать работу вне системы.
4. Преподаватель видит профиль и оценки студента и решает: отметить избранным, принять или отклонить (с причиной).
5. Принятый студент подтверждает выбор, остальные его заявки отзываются. К дате окончания отбора система напоминает студенту и при отсутствии реакции принимает решение по правилам из п. 1.3.
6. После сдачи работы (статус из my.itmo) студенту предлагается оставить отзыв, статистика и сдача отражаются в профиле преподавателя.

Сервис **не распределяет пары автоматически**: решение о сотрудничестве остаётся за студентом и преподавателем. Система снижает издержки поиска и даёт обеим сторонам данные для решения.

1.3. Правила предметной области

R1. У студента не более одной ВКР. Подать заявки можно только при отсутствии подтверждённой работы.

R2. Одновременно у студента не более 5 активных заявок. Положение заявки в топе видно только студенту.

R3. Преподаватель может отклонить заявку только с указанием причины.

R4. Заполненность лимита считается по принятым студентам (статусы «Принята» и «В работе»). Избранное в лимит не входит.

R5. Если лимит исчерпан или превышен, шанс для новых заявителей — «низкий», с пояснением, что при симпатии преподавателя можно попасть сверх нормы. Если преподаватель включил запрет приёма сверх нормы, приём заявок закрывается сразу по достижении лимита.

R6. Принятие считается состоявшимся после подтверждения студентом. При подтверждении все остальные заявки студента отзываются.

R7. За 24 часа до даты окончания отбора система уведомляет студентов, которых принял преподаватель, но которые ещё не подтвердили выбор. Если студент не отреагировал до даты окончания: заявка, стоящая в топе студента выше всех остальных, подтверждается автоматически; иначе отзывается.

R8. При смене руководителя студент указывает причину, заявка закрывается, место освобождается, все прошлые заявки студента сбрасываются.

R9. Оставить отзыв может только аккаунт, получивший статус «работа сдана». Оценки по шкалам анонимны (автора знает только система, это защита от накрутки). Текстовый отзыв необязателен и публикуется с именем.

R10. Шанс учитывает число заявок, число избранных, средний балл студента среди заявителей данного преподавателя и лимит с числом принятых. Преподаватель видит все оценки студента, но шанс считается только по среднему баллу.

R11. Если работа в my.itmo не сдана, итоговая оценка считается равной 2.

2. Назначение системы

2.1. Зачем нужна система

Выбор руководителя ВКР — единственный этап обучения, где результат зависит от взаимного согласия двух сторон при ограниченных местах и отсутствии общих инструментов поиска. Информационная система вводит единое прозрачное пространство, в котором студент видит доступных преподавателей и свои шансы, а преподаватель получает структурированные заявки с данными об успеваемости.

2.2. Решаемые задачи

1. **Поиск.** Сократить время поиска руководителя за счёт фильтрации по темам и ключевым словам вместо ручного перебора списка кафедры.
2. **Информированность студента.** Показать статистику отзывов, долю успешных защит и категорию шанса до подачи заявки.
3. **Информированность преподавателя.** Дать профиль и оценки студента до личного общения.

4. **Коммуникация.** Упростить обмен контактами после заявки.
5. **Управление местами.** Учитывать мягкий лимит, избранных и сроки отбора каждого преподавателя.
6. **Определённость результата.** Не оставлять студента без руководителя к концу отбора (автоматическое подтверждение по топу).
7. **Качество руководства.** Накапливать анонимную оценку руководителей и публичные отзывы с защитой от накруток.
8. **Достоверность.** Дать деканату инструмент верификации преподавателей и модерации спорных данных.

2.3. Ожидаемый результат

Единая веб-система, где весь цикл «поиск → заявка → принятие → работа → отзыв» проходит в одном месте, а решения принимаются на основе данных.

3. Требования к системе

3.1. Функциональные требования

ID	Требование
Учётные записи и доступ	
ФТ-1	Система аутентифицирует пользователей. Целевой способ — вход через ITMO ID (после получения разрешения); в прототипе — локальная аутентификация.
ФТ-2	Система поддерживает три роли (студент, преподаватель, администратор) с разграничением прав.
ФТ-3	Преподаватель регистрируется и указывает ФИО, кафедру или направление, контакты (почта, Telegram и др.). Профиль становится виден студентам только после верификации администратором.
ФТ-4	Система получает данные студента из my.itmo: ФИО, группу, направление, оценки по всем предметам, средний балл, статус и итоговую оценку работы.
Профиль преподавателя	
ФТ-5	Преподаватель создаёт, редактирует и закрывает темы (название, описание, ключевые слова, направление).
ФТ-6	Преподаватель задаёт лимит мест и может включить запрет приёма сверх лимита. При включённом запрете приём заявок закрывается при достижении лимита.
ФТ-7	Преподаватель задаёт дату окончания отбора.
Поиск и профиль	
ФТ-8	Студент ищет преподавателей по направлению и ключевым словам (совпадение с темами, в том числе уже сданными) и фильтрует результаты.

ID	Требование
ФТ-9	Профиль преподавателя содержит: темы, агрегированную статистику отзывов в процентах, число завершённых работ, долю успешных защит, текстовые отзывы с именами авторов, число заявок, число избранных, заполненность (принято/лимит), дату окончания отбора.
ФТ-10	Система показывает студенту категорию шанса (низкий, средний, высокий) для каждого преподавателя.
ФТ-11	При полной или превышенной заполненности шанс — «низкий», с пояснением, что сверх нормы можно попасть, если понравиться преподавателю (если приём сверх нормы не запрещён).
Заявки	
ФТ-12	Студент подаёт заявку преподавателю, формулируя тему своими словами.
ФТ-13	Студент имеет не более 5 заявок и упорядочивает их в личный топ. Положение заявки скрыто от преподавателя и не влияет на шанс.
ФТ-14	Заявка имеет статусы: «На рассмотрении», «Избранное», «Принята», «В работе», «Отклонена», «Отозвана», «Закрыта». Переходы между ними описаны в таблице 3.
ФТ-15	Преподаватель отмечает заявку избранной (и снимает отметку), принимает или отклоняет её. Отклонение требует причины.
ФТ-16	При просмотре заявки преподаватель видит профиль студента, все его оценки из my.itmo, достижения, средний балл и формулировку темы.
ФТ-17	Студент подтверждает принятие. При подтверждении все остальные его заявки отзываются.
ФТ-18	Студент может запросить контакты преподавателя, указанные при регистрации, после подачи заявки.
ФТ-19	Студент может отозвать свою заявку.
ФТ-20	Студент может сменить руководителя: система запрашивает причину, закрывает заявку, освобождает место, уведомляет преподавателя и сбрасывает прошлые заявки студента.
Сроки	
ФТ-21	За 24 часа до даты окончания отбора система уведомляет студентов с принятой, но не подтверждённой заявкой.
ФТ-22	В момент окончания отбора система подтверждает заявку, стоящую в топе студента выше всех остальных, а остальные принятые, но не подтверждённые заявки отзывает.
Завершение работы и отзывы	
ФТ-23	Система получает из my.itmo статус «работа сдана» и итоговую оценку (не сдано — оценка 2) и отражает их в профиле преподавателя.
ФТ-24	Заявка со сдачей работы закрывается. Студент получает предложение оставить отзыв.

ID	Требование
ФТ-25	Оставить отзыв может только аккаунт со статусом «работа сдана». Оценки по шкалам анонимны (набор шкал уточняется), текстовый комментарий необязателен и публикуется с именем автора.
ФТ-26	Система пересчитывает агрегированную статистику профиля преподавателя после каждого нового отзыва.
Администрирование и сервис	
ФТ-27	Администратор верифицирует преподавателей, ведёт каталог направлений.
ФТ-28	Пользователь может подать жалобу на отзыв или спорный статус. Администратор рассматривает её и принимает решение.
ФТ-29	Система отправляет уведомления об изменении статусов, приближении срока и новых заявках внутри системы (дополнительный канал — почта).
ФТ-30	Система ведёт журнал значимых событий (смена статусов, решения администратора, ошибки интеграции).

Таблица 1: Функциональные требования

3.2. Нефункциональные требования

ID	Категория	Требование
НФТ-1	Производительность	95 % запросов поиска и открытия профиля выполняются не дольше 1 с при данных порядка 5 000 студентов и 300 преподавателей (ориентировочные цифры).
НФТ-2	Нагрузка	Система выдерживает не менее 200 одновременных пользователей, пиковая нагрузка — периоды отбора.
НФТ-3	Безопасность	Передача по HTTPS, ролевая модель доступа, защита от SQL-инъекций, XSS и CSRF, хранение паролей (в прототипе) только в виде хэшей.
НФТ-4	Приватность	Оценки студента видны только преподавателям, которым он подал заявку. Автор анонимных оценок не передаётся клиенту ни одним API. Положение заявки в топе недоступно преподавателю на уровне API.
НФТ-5	Целостность данных	Переходы статусов и подсчёт мест выполняются транзакционно. Обработка сроков идемпотентна, повторный запуск не меняет результат.
НФТ-6	Надёжность	Недоступность my.itmo не блокирует работу: используются последние загруженные данные, ошибка пишется в журнал.
НФТ-7	Удобство использования	Интерфейс на русском языке, адаптивная вёрстка. Основные сценарии (поиск, заявка, подтверждение) выполняются не более чем за 3 перехода от главной страницы.

ID	Категория	Требование
НФТ-8	Прозрачность	Рядом с категорией шанса отображаются факторы, повлиявшие на неё.
НФТ-9	Совместимость	Работа в двух последних версиях Chrome, Firefox, Safari и Edge.
НФТ-10	Сопровождаемость	Слоистая архитектура, версионирование схемы БД миграциями, документация REST API в формате OpenAPI, автоматические тесты бизнес-правил R1–R11.
НФТ-11	Расширяемость	Интеграция с my.itmo реализуется через интерфейс-адаптер, замена заглушки на реальный клиент не меняет остальной код.
НФТ-12	Развёртывание	Все этапы работы демонстрируются на сервере `helios`. Система собирается в одно приложение и запускается без контейнеров и прав суперпользователя.

Таблица 2: Нефункциональные требования

3.3. Допущения и ограничения

- Интеграция с my.itmo зависит от разрешения. До его получения данные успеваемости и статус сдачи работы берутся из заглушки.
- Набор шкал отзыва и формула расчёта шанса (пороги категорий) уточняются на этапе реализации. Список влияющих факторов зафиксирован в правиле R10.
- Автоматического распределения студентов по преподавателям система не выполняет.

4. Модель прецедентов

4.1. Актёры

- **Студент**, **Преподаватель**, **Администратор —** пользователи системы.
- **Планировщик —** системный актёр, запускающий обработку сроков отбора.
- **my.itmo —** внешняя система, поставщик данных об успеваемости и сдаче работ.

4.2. Перечень прецедентов

ID	Прецедент	Актёр
UC-1	Поиск преподавателей	Студент
UC-2	Просмотр профиля преподавателя и оценка шанса	Студент
UC-3	Подача заявки и ранжирование топа	Студент
UC-4	Запрос контактов преподавателя	Студент
UC-5	Подтверждение выбора преподавателя	Студент
UC-6	Смена научного руководителя	Студент
UC-7	Оставление отзыва о преподавателе	Студент
UC-8	Управление профилем, темами и параметрами отбора	Преподаватель
UC-9	Рассмотрение заявок	Преподаватель
UC-10	Обработка окончания срока отбора	Планировщик
UC-11	Синхронизация данных с my.itmo	my.itmo, Планировщик
UC-12	Верификация преподавателей	Администратор
UC-13	Модерация отзывов и жалоб	Администратор

Перечень прецедентов предлагается к согласованию с преподавателем.

4.3. Диаграммы прецедентов

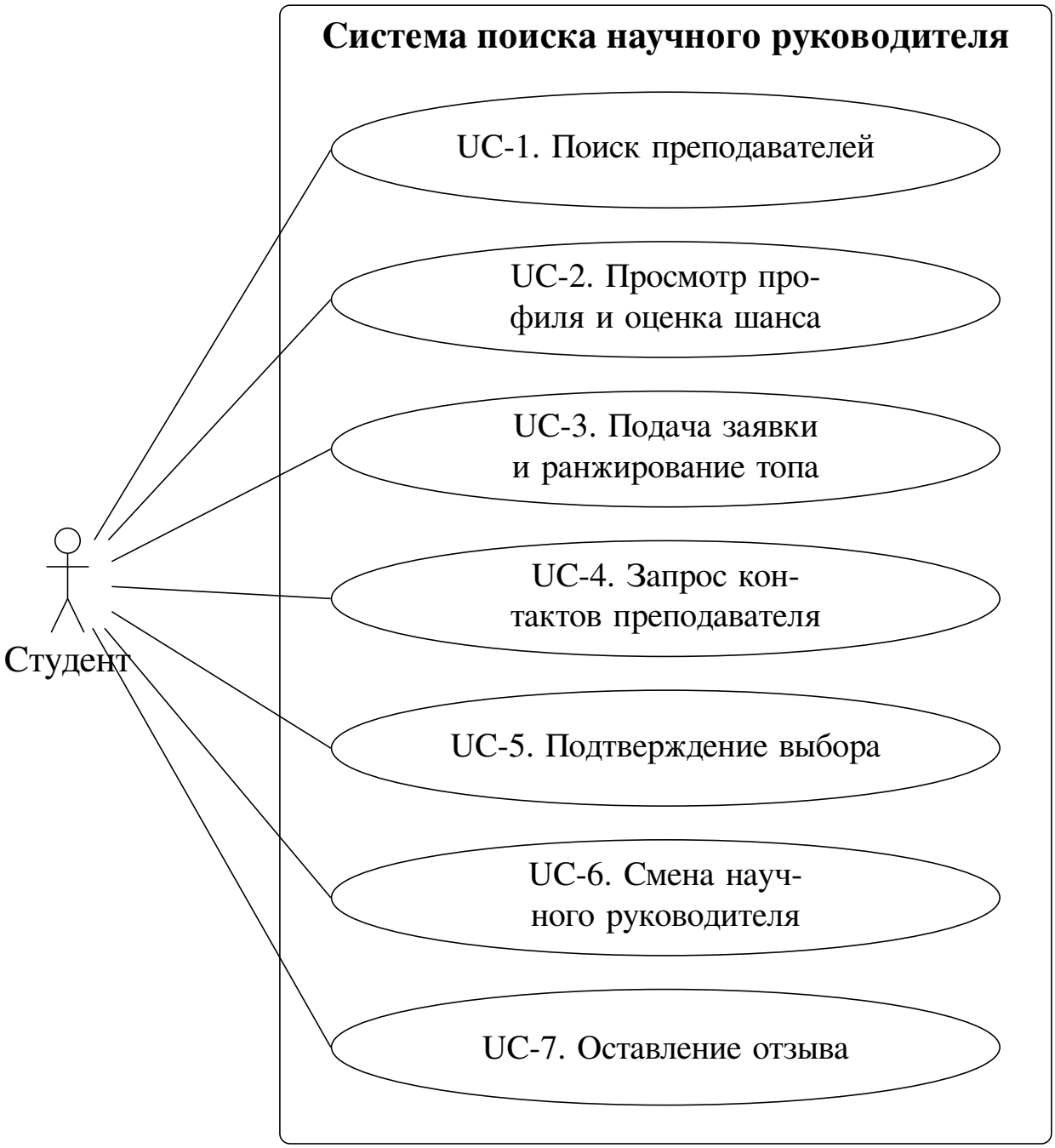


Рис. 1: Диаграмма прецедентов. Студент

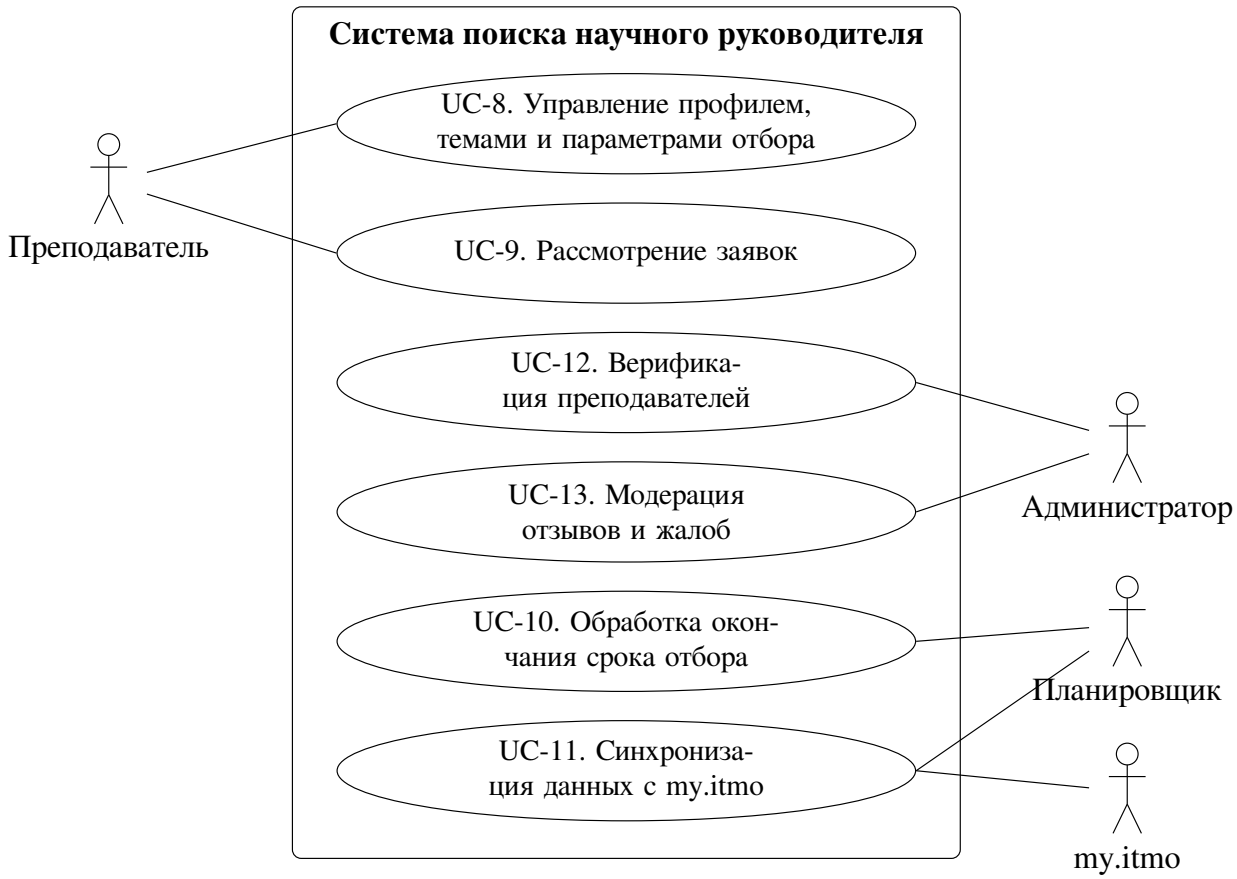


Рис. 2: Диаграмма прецедентов. Преподаватель, администратор и системные актёры

4.4. Модель статусов заявки

Из	В	Инициатор	Условие
На рассмотрении	Избранное	Преподаватель	Отметка «звёздочкой»; её можно снять (обратный переход)
На рассмотрении, Избранное	Принята	Преподаватель	Отбор открыт; при запрете приёма сверх нормы лимит не исчерпан; у студента нет подтверждённой работы
На рассмотрении, Избранное	Отклонена	Преподаватель	Указана причина
Принята	В работе	Студент или система	Подтверждение студента либо автоподтверждение (UC-10); остальные заявки студента отзываются
На рассмотрении, Избранное, Принята	Отозвана	Студент или система	Отзыв студентом; подтверждение другой заявки; истечение срока без подтверждения (UC-10)
В работе	Закрыта	Студент или система	Смена руководителя (с причиной) либо статус «работа сдана» из my.itmo

Таблица 3: Переходы статусов заявки

4.5. Описание прецедентов

UC-1. Поиск преподавателей	
Актор	Студент
Предусловия	Студент аутентифицирован.
Основной сценарий	1. Студент указывает направление и ключевые слова или темы интереса. 2. Система сопоставляет запрос с темами преподавателей (текущими и сданными) и ключевыми словами. В выдачу попадают только верифицированные преподаватели. 3. Система выводит список: ФИО, кафедра, совпавшие темы, категория шанса, признак «отбор открыт» и дата его окончания. 4. Студент фильтрует и сортирует список и открывает нужный профиль (UC-2).
Альтернативы	2a. Совпадений нет: система предлагает ослабить условия и показывает преподавателей выбранного направления.
Постусловия	Студенту показан список подходящих преподавателей.

UC-2. Просмотр профиля преподавателя и оценка шанса	
Актор	Студент
Предусловия	Студент выбрал преподавателя из списка.
Основной сценарий	1. Система показывает темы (текущие и сданные), статистику отзывов в процентах, число завершённых работ, долю успешных защит и текстовые отзывы с именами авторов. 2. Система показывает число заявок, число избранных («почти принятых»), заполненность (принято/лимит) и дату окончания отбора. 3. Система рассчитывает и показывает категорию шанса для этого студента с перечнем факторов (правило R10).
Альтернативы	3а. Лимит исчерпан или превышен: шанс «низкий» с пояснением о возможности попасть сверх нормы. 3б. Включён запрет приёма сверх нормы и лимит достигнут: приём заявок закрыт, подача недоступна.
Постусловия	Студент владеет данными для решения о подаче заявки.

UC-3. Подача заявки и ранжирование топа	
Актор	Студент
Предусловия	Нет подтверждённой работы; активных заявок меньше пяти; отбор у преподавателя открыт.
Основной сценарий	1. Студент нажимает «Подать заявку» в профиле преподавателя. 2. Студент формулирует тему своими словами. 3. Система создаёт заявку со статусом «На рассмотрении» и ставит её в конец топа студента. 4. Система уведомляет преподавателя. 5. Студент изменяет порядок заявок в топе. Рядом с каждой показана категория шанса. Топ видит только студент.
Альтернативы	1а. Уже пять активных заявок: подача отклоняется, предлагается отозвать одну из них. 5а. Студент отзывает заявку: статус «Отозвана», место в топе освобождается.
Постусловия	Заявка зарегистрирована. Положение в топе скрыто от преподавателя.

UC-4. Запрос контактов преподавателя	
Актор	Студент
Предусловия	У студента есть заявка этому преподавателю, не отклонённая и не отозванная.
Основной сценарий	1. Студент выбирает «Показать контакты» в карточке заявки. 2. Система показывает контакты, указанные преподавателем при регистрации (почта, Telegram и др.). 3. Дальнейшее общение проходит вне системы.
Альтернативы	2а. Контакты не заполнены: система сообщает об этом и предлагает дождаться ответа преподавателя.
Постусловия	Студент получил способ связаться с преподавателем.

UC-5. Подтверждение выбора преподавателя	
Актор	Студент
Предусловия	Преподаватель перевёл заявку в статус «Принята».
Основной сценарий	1. Система уведомляет студента о принятии. 2. Студент открывает заявку и подтверждает, что идёт к этому преподавателю. 3. Система переводит заявку в «В работе» и создаёт запись о работе (студент, преподаватель, тема). 4. Система отзывает все остальные заявки студента и очищает его топ. 5. Система уведомляет преподавателей, чьи заявки отозваны.
Альтернативы	2а. Студент отказывается от принятой заявки: статус «Отозвана», остальные заявки сохраняются. 2б. Студент не реагирует до даты окончания отбора: выполняется UC-10.
Постусловия	Студент закреплён за преподавателем, место в лимите занято.

UC-6. Смена научного руководителя	
Актор	Студент
Предусловия	Заявка студента в статусе «В работе».
Основной сценарий	1. Студент выбирает «Сменить руководителя». 2. Система запрашивает причину. 3. Студент указывает причину. 4. Система закрывает заявку, сохраняет причину, освобождает место в лимите и уведомляет преподавателя. 5. Система сбрасывает все прошлые заявки студента. 6. Студент возвращается к поиску (UC-1) и подаёт новые заявки (UC-3).
Постусловия	Заявка закрыта, место освобождено, у студента нет активных заявок.

UC-7. Оставление отзыва о преподавателе	
Актор	Студент
Предусловия	Заявка получила статус «работа сдана» (UC-11); отзыв по ней ещё не оставлен.
Основной сценарий	1. Система предлагает студенту оставить отзыв. 2. Студент выставляет оценки по шкалам (строгость, гибкость сроков, вовлечённость и др.). Оценки анонимны. 3. Студент по желанию вводит текстовый комментарий, который публикуется с его именем. 4. Система сохраняет отзыв так, чтобы автор оценок не передавался клиентам. 5. Система пересчитывает статистику профиля преподавателя. Преподаватель видит обновлённую статистику и комментарий.
Альтернативы	2a. Студент не оставляет отзыв: ничего не происходит, система может напомнить позже.
Постусловия	Статистика преподавателя обновлена.

UC-8. Управление профилем, темами и параметрами отбора	
Актор	Преподаватель
Предусловия	Преподаватель зарегистрирован. Для публикации профиля требуется верификация (UC-12).
Основной сценарий	1. Преподаватель заполняет профиль: кафедра, контакты. 2. Преподаватель добавляет и редактирует темы (название, описание, ключевые слова, направление) и закрывает неактуальные. 3. Преподаватель задаёт лимит мест и при необходимости включает запрет приёма сверх нормы. 4. Преподаватель задаёт дату окончания отбора. 5. Система сохраняет изменения и пересчитывает категории шансов.
Альтернативы	0а. Аккаунт не верифицирован: профиль не виден студентам. 3а. Лимит уменьшен ниже числа принятых: действующие студенты сохраняются, приём новых закрывается.
Постусловия	Профиль актуален и виден студентам.

UC-9. Рассмотрение заявок	
Актор	Преподаватель
Предусловия	У преподавателя есть входящие заявки.
Основной сценарий	1. Преподаватель открывает список входящих заявок. 2. Преподаватель открывает заявку: профиль студента, все оценки из my.itmo, средний балл, достижения, формулировка темы. 3. Преподаватель выбирает решение: отметить избранным, принять или отклонить. 4. Система меняет статус и уведомляет студента.
Альтернативы	3а. Отклонение: причина обязательна. 3б. Принятие при включённом запрете приёма сверх нормы и исчерпанном лимите блокируется. Без запрета принятие разрешено, заполненность может превысить 100 %. 3в. Студент уже в статусе «В работе» у другого преподавателя: принятие недоступно.
Постусловия	Заявка в новом статусе, студент уведомлён.

UC-10. Обработка окончания срока отбора	
Актор	Планировщик
Предусловия	У преподавателя задана дата окончания отбора.
Основной сценарий	1. За 24 часа до даты система отправляет напоминание каждому студенту с принятой, но не подтверждённой заявкой. 2. В момент окончания для каждой такой заявки система проверяет её положение в топе студента. 3. Если заявка выше всех остальных заявок студента, она подтверждается автоматически (как в UC-5, шаги 3–5). 4. Если выше стоит другая заявка, текущая отзывается.
Альтернативы	2a. Студент подтвердил или отозвал заявку до срока: заявка не обрабатывается.
Постусловия	Принятые заявки подтверждены или отозваны, повторный запуск ничего не меняет.

UC-11. Синхронизация данных с my.itmo	
Актор	my.itmo, Планировщик
Предусловия	Настроен доступ к my.itmo (до получения разрешения — заглушка).
Основной сценарий	1. Система запрашивает оценки и средний балл студентов с активными заявками. 2. Система запрашивает статус и итоговую оценку работ в статусе «В работе». 3. Для сданных работ система фиксирует «работа сдана» и оценку (не сдано — 2), закрывает заявку и открывает студенту возможность оставить отзыв (UC-7). 4. Система обновляет статистику в профиле преподавателя.
Альтернативы	1a. my.itmo недоступна: система использует последние данные и записывает ошибку в журнал.
Постусловия	Данные об успеваемости и сдаче актуальны.

UC-12. Верификация преподавателей	
Актор	Администратор
Предусловия	Есть неподтверждённые аккаунты преподавателей.
Основной сценарий	1. Администратор открывает очередь на верификацию. 2. Администратор проверяет данные преподавателя. 3. Администратор подтверждает или отклоняет аккаунт. 4. Система публикует профиль или оставляет его скрытым и уведомляет преподавателя.
Постусловия	Каталог содержит только подтверждённых преподавателей.

UC-13. Модерация отзывов и жалоб	
Актор	Администратор
Предусловия	Поступила жалоба на отзыв или спорный статус заявки (ФТ-28).
Основной сценарий	1. Администратор открывает жалобу и связанные данные. 2. Администратор принимает решение: оставить отзыв, скрыть его или исправить спорный статус. 3. Система применяет решение, пересчитывает статистику при необходимости и уведомляет заявителя.
Постусловия	Спорный вопрос закрыт, решение записано в журнал.

5. Архитектура системы

5.1. Общее описание

Система реализуется как клиент-серверное веб-приложение. Одностраничный клиент (SPA) взаимодействует с серверным приложением по REST/JSON поверх HTTPS. Сервер состоит из слоёв: веб-слой, сервисный слой, слой доступа к данным. Рядом с сервисным слоем расположены планировщик (сроки отбора, синхронизация) и адаптер внешней системы my.itmo. Данные хранятся в PostgreSQL. Серверное приложение и база данных размещаются на сервере `helios`.

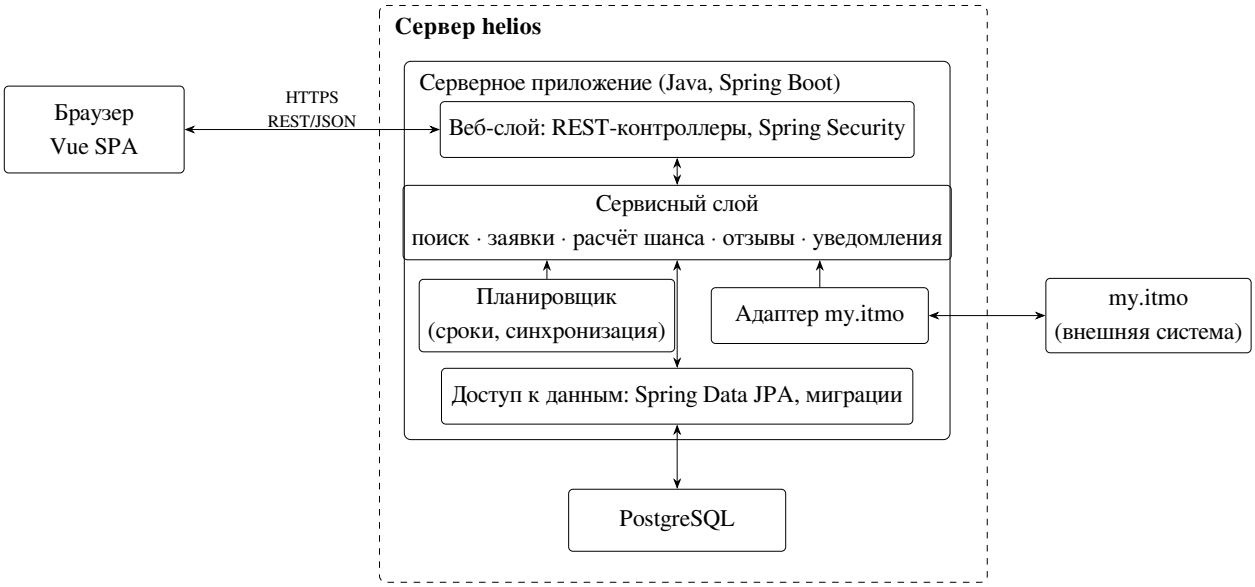


Рис. 3: Архитектура и размещение компонентов

5.2. Компоненты серверного приложения

Компонент	**Ответственность**
Аутентификация и роли	Вход пользователей, роли студент/преподаватель/администратор, контроль доступа к методам API
Каталог и поиск	Профили преподавателей, темы, поиск по ключевым словам и направлению, верификация
Заявки	Создание, топ студента, статусы и переходы из таблицы 3, проверка правил R1–R8
Расчёт шанса	Вычисление категории по правилу R10 и перечня факторов для пояснения
Отзывы и работы	Фиксация сдачи, анонимные оценки, публичные комментарии, агрегаты, жалобы
Уведомления	Внутренние уведомления, опциональная отправка по почте
Планировщик	Напоминание за сутки, обработка окончания отбора (UC-10), периодическая синхронизация (UC-11)
Адаптер my.itmo	Интерфейс получения оценок и статуса работы. Две реализации: заглушка с тестовыми данными и HTTP-клиент

5.3. Модель данных

Основные сущности (уточнённая версия модели из предыдущего задания):

Сущность	**Основные поля**
Пользователь	id, роль, ФИО, логин, почта
Студент	id, группа, курс, направление, уровень (бакалавр/магистр), достижения; оценки и средний балл подтягиваются из my.itmo
Преподаватель	id, кафедра, контакты, лимит мест, запрет приёма сверх нормы, дата окончания отбора, статус верификации
Тема	id, преподаватель, название, описание, ключевые слова, направление, статус (открыта/закрыта), признак «сдана»
Заявка	id, студент, преподаватель, формулировка темы, статус, позиция в топе студента, избранное, причина отклонения или закрытия, даты
Работа	id, заявка, статус (в работе/сдана), итоговая оценка
Отзыв	id, работа, оценки по шкалам, текст (необязательно), дата. Автор хранится отдельно и не отдаётся через API
Жалоба	id, автор, объект (отзыв или заявка), причина, решение
Уведомление	id, получатель, тип, текст, прочитано

Связи: преподаватель владеет темами (1:N); студент и преподаватель связаны через заявку (M:N); работа порождается подтверждённой заявкой (1:1); отзыв принадлежит работе (1:1).

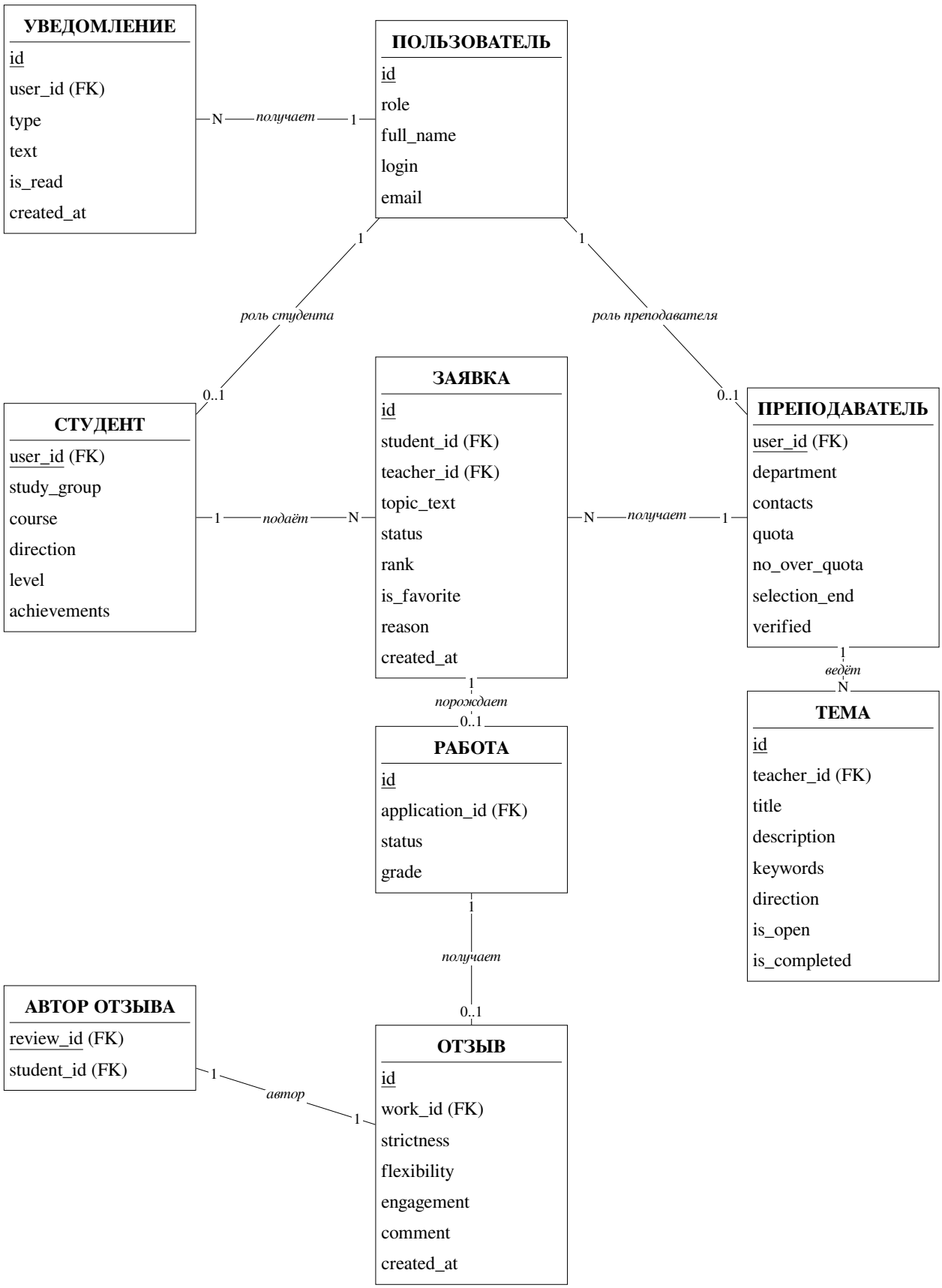


Рис. 4: ER-модель системы

5.4. Технологии

Выбор соответствует разрешённым для курсовой технологиям и подлежит согласованию с преподавателем.

Слой	Технология	Обоснование
Frontend	Vue 3, TypeScript, Vite, Vue Router, Pinia	Интерактивные фильтры, перетаскивание заявок в топе, низкий порог входа
Backend	Java, Spring Boot (Spring MVC), Spring Security, Spring Data JPA, Spring Scheduling, Bean Validation	Готовая поддержка REST, ролей и планировщика
БД	PostgreSQL, миграции Flyway	Требуется курсом, транзакционность нужна для счёта мест и переходов статусов
API	REST/JSON, OpenAPI	Чёткий контракт между клиентом и сервером
Сборка	Maven (или Gradle), npm	Фронтенд собирается в статические файлы, которые раздаёт приложение
Тесты	JUnit 5, Mockito	Автоматическая проверка правил R1–R11

Альтернативой клиентской части может быть Spring MVC с Thymeleaf, что упростит развёртывание, но ограничит интерактивность.

5.5. Размещение на сервере `helios`

- Клиентская часть собирается в статические файлы и входит в состав исполняемого JAR серверного приложения, поэтому на `helios` запускается одно приложение.
- PostgreSQL используется как СУБД, развёрнутая на том же сервере. Параметры подключения вынесены в конфигурацию.
- Каждый этап курсовой собирается и запускается на `helios` без контейнеров и прав суперпользователя.